Resumo Técnico — Projeto Shelly Plug S (MQTT + Docker + MySQL + Python)

Data: 28/10/2025 **Autor:** Tomás

Objetivo

Monitorizar o consumo energético da casa com o **Shelly Plug S Gen3**, enviando os dados via **MQTT (Mosquitto)** e guardando-os no **MySQL** local, processado em **Python** dentro do **Windows 11**.

1. Ambiente e Versões

Componente	Versão / Info
Sistema Operativo	Windows 11
Python	3.10.11
Docker Desktop	4.49.0 (208700)
Mosquitto	eclipse-mosquitto (Docker)
MySQL	8.x (Docker)
Bibliotecas Python	paho-mqtt, mysql-connector-python
Tópico MQTT principal	`shellyplugsg3-8cbfeaa016e8/events/rpc`

2. Arquitetura do Sistema

```
[Shelly Plug S (192.168.40.134)]
             (Wi-Fi MQTT)

[Broker Mosquitto - Docker no PC (localhost:1883)]


[Script Python no Windows]


[MySQL - Docker (localhost:3306)]


[Visualiza  o opcional via DBeaver / phpMyAdmin / Grafana]
```

3. Estrutura do Projeto

Diretório principal:

```
C:\Users\tomas\shelly-energy
```

Conteúdo:

```
      docker-compose.yml          # Define Mosquitto e MySQL
      mosquitto\
            config\mosquitto.conf
            data\       (dados persistentes)
            log\
      mysql_data\                 # dados persistentes do MySQL
      mqtt_to_mysql.py            # script Python
      venv\                       # ambiente virtual Python
      energia_dump.sql (backup opcional)
```

Nota

Os volumes `mosquitto/data` e `mysql`$_{d}atagarantempersistnciamesmoapsreiniciaroscontainers.$

4. Docker — Configurações Principais

docker-compose.yml

```yaml
services:
  mosquitto:
    image: eclipse-mosquitto
    container_name: mosquitto
    ports:
      - "1883:1883"
      - "9001:9001"
    volumes:
      - ./mosquitto/config:/mosquitto/config
      - ./mosquitto/data:/mosquitto/data
      - ./mosquitto/log:/mosquitto/log

  mysql:
    image: mysql:8
    container_name: mysql
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: senha123
      MYSQL_DATABASE: energia
      MYSQL_USER: energia_user
      MYSQL_PASSWORD: energia_pass
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - ./mysql_data:/var/lib/mysql
```

mosquitto.conf

```
listener 1883
allow_anonymous true
persistence true
```

```
persistence_location /mosquitto/data/
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
```

Nota: `allow_anonymous true` é apenas para testes locais. Em produção, usar autenticação com ficheiro de senhas e TLS.

5. Base de Dados MySQL

Base de dados: energia
Tabela: telemetry

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS telemetry (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  device_id VARCHAR(100),
  ts DATETIME,
  power_w FLOAT,
  energy_wh FLOAT,
  voltage_v FLOAT,
  current_a FLOAT
);
```

Campos principais:

- `device_id` — identificador do Shelly
- `power_w` — potência instantânea (W)
- `energy_wh` — energia acumulada (Wh)
- `voltage_v`, `current_a` — leitura elétrica em tempo real

6. Script Python (mqtt_to_mysql.py)

Funções principais:

1. Liga-se ao broker MQTT
2. Subscreve todos os tópicos
3. Recebe mensagens JSON
4. Extrai campos relevantes
5. Insere dados no MySQL

Dependências:

```
python -m venv venv
.\venv\Scripts\Activate.ps1
pip install paho-mqtt mysql-connector-python
```

Execução:

```
python mqtt_to_mysql.py
```

7. Testes e Logs

Testar se o Shelly envia mensagens:

```
docker exec -it mosquitto sh
mosquitto_sub -h localhost -t "#" -v
```

Exemplo de mensagem:

```
shellyplugsg3-8cbfeaa016e8/events/rpc {"params":{"switch:0":{"apower":7.7,"
    aenergy":{"total":6.360},"voltage":230.2,"current":0.033}}}
```

Ver dados no MySQL:

```
docker exec -i mysql mysql -u root -psenha123 -e "USE energia; SELECT *
    FROM telemetry ORDER BY id DESC LIMIT 10;"
```

8. Backup e Restauração

Fazer backup:

```
docker exec mysql sh -c 'exec mysqldump --databases energia -u root -
    psenha123' > energia_dump.sql
```

Restaurar:

```
docker exec -i mysql sh -c 'mysql -u root -psenha123' < energia_dump.sql
```

9. Iniciar o Sistema Completo

Ordem típica:

```
cd C:\Users\tomas\shelly-energy
docker compose up -d
docker ps
.\venv\Scripts\Activate.ps1
python mqtt_to_mysql.py
```

phpMyAdmin:

```
docker run --rm -d --name phpmyadmin -e PMA_HOST=host.docker.internal -p
    8080:80 phpmyadmin/phpmyadmin
```

Aceder em: `http://localhost:8080`

10. Problemas Comuns

Problema	Causa provável	Solução
Python não recebe mensagens	IP errado do broker	Corrigir IP no script
MySQL "connection refused"	Container não ativo	Executar `docker ps` e `up -d`
Falha de escrita nos volumes	Permissões	Ver permissões das pastas
phpMyAdmin não abre	Porta ocupada	Parar e relançar o container

11. Migração Futura (para Cloud)

1. Criar VPS com Docker
2. Copiar `docker-compose.yml` e pastas
3. Configurar `mosquitto.conf` com autenticação e TLS
4. Desativar `allow_anonymous`
5. Usar NGINX + certificados TLS
6. Proteger MySQL com firewall

12. Resumo Rápido

Componente	**Porta**	**Localização**	**Função**
Shelly Plug S	—	Rede doméstica	Envia dados MQTT
Mosquitto	1883	Docker local	Broker MQTT
MySQL	3306	Docker local	Base de dados energia
Python	—	Script local	Grava dados no MySQL
phpMyAdmin	8080	Navegador	Visualização da BD